

기출문제

[명일중] 2023년 중1-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

1. 주어진 분수를 소수로 나타내었을 때 소수의 종류가 다른 하나는?

- ① $\frac{9}{36}$ ② $\frac{5}{24}$
 ③ $\frac{3}{21}$ ④ $\frac{2}{13}$
 ⑤ $\frac{17}{30}$

2. <보기>의 ㉠~㉣에 들어갈 내용으로 바르게 짝지은 것은?

- <보기>
 • 1.414141...을 간단히 나타내면 (㉠)이다.
 • 0.6309를 분수로 나타낼 때 가장 편리한 식은 (㉡)이다.
 • 3.296을 분수로 나타내면 (㉢)이다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|----------------------|----------------|--------------------|---|
| ① $1.\dot{4}$ | $10000x - 10x$ | $\frac{3264}{990}$ | |
| ② $1.\dot{4}$ | $10000x - x$ | $\frac{3296}{990}$ | |
| ③ $1.\dot{4}\dot{1}$ | $10000x - 10x$ | $\frac{3296}{990}$ | |
| ④ $1.\dot{4}\dot{1}$ | $10000x - 10x$ | $\frac{3264}{990}$ | |
| ⑤ $1.\dot{4}\dot{1}$ | $10x - x$ | $\frac{3264}{990}$ | |

3. 정수가 아닌 유리수 $\frac{3}{126} \times x$ 를 소수로 나타내면 유한소수이다. x 가 될 수 있는 자연수 중 두 번째로 작은 수는?

- ① 7 ② 21
 ③ 42 ④ 63
 ⑤ 126

4. $\frac{5}{13} = \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{a_3}{10^3} + \dots + \frac{a_n}{10^n} + \dots$ 이라고 할 때, $a_n = 4$ 를 만족하는 두 자리 자연수 n 중에서 가장 큰 값은? (단, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 은 한 자리 자연수)

- ① 94 ② 95
 ③ 96 ④ 98
 ⑤ 99

5. 분수 $\frac{a}{120}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 되고,

이 분수를 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{b}$ 이 된다.

이 때, 자연수 a 와 b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는?
 (단, a 는 120보다 작은 자연수)

- ① 5개 ② 6개
 ③ 7개 ④ 8개
 ⑤ 9개

6. 옳은 것은? (정답 2개)

- ① $a^2 \times a^5 = a^{10}$ ② $\left(\frac{3a^6}{b}\right)^2 = \frac{3a^{12}}{b^2}$
 ③ $(a^3)^5 \div a^{15} = 1$ ④ $x^9 \div x^3 = x^{9 \div 3}$
 ⑤ $(-2x^2y^7)^3 \times 3x^5y^7 \div 4x^4y^{10} = -6x^7y^{18}$

7. 1 이상 16 이하의 짝수들을 모두 곱한 값이

$2^a \times 3^b \times 5^c \times 7^d$ 일 때, $ab+c$ 의 값은?

- ① 29 ② 31
 ③ 33 ④ 42
 ⑤ 45

8. 한 자리 자연수 m, n 에 대하여

$\frac{2^8 \times 3^n}{6^m} = 96$ 를 만족할 때, $20^m \times 5^4 \times n$ 은 몇 자리 자연수인지 구하면?

- ① 6 ② 7
 ③ 8 ④ 9
 ⑤ 10

9. 표에서 가로 방향으로는 덧셈, 세로 방향으로는 뺄셈을 하였을 때, 계산 결과가 옳지 않은 것은?

	+	
-	$3x+2y+1$	$-x+2y-3$ ㉠
	$-2x+y$	$2(x-y)-1$ ㉡
	㉢	㉣

- ① ㉠ : $2x+4y-2$ ② ㉡ : $-y-1$
 ③ ㉢ : $5x+y+1$ ④ ㉣ : $-3x+4y-2$
 ⑤ ㉣ : $2x+5y+1$

10. 두 다항식 A, B 에 대하여 연산 $\odot$ 와 $\diamond$ 을 $A \odot B = 3A+2B$, $A \diamond B = 2A-B$ 라 정의하자. $a = 2x^2 + xy - y^2$, $b = 3x^2 - 2xy + 3y^2$ 일 때, $(2a \diamond b) \odot b$ 를 x, y 에 관한 식으로 나타낸 것은?

- ① $9x^2 + 8xy - 9y^2$ ② $9x^2 - 8xy - 9y^2$
 ③ $9x^2 + 8xy + 9y^2$ ④ $21x^2 - 14xy - 15y^2$
 ⑤ $21x^2 + 14xy - 15y^2$

11. <보기>에서 주어진 문장을 부등식으로 옳게 나타낸 것이 모두 몇 개인지 고르면?

<보기>

- ㉠ x 에서 2를 빼고 3배를 하면 10 이상이다.
 $\Rightarrow 3x - 2 \geq 10$
- ㉡ 한 자루에 300원인 연필을 x 자루 구입한 가격은 5000원을 넘지 않는다. $\Rightarrow 300x < 5000$
- ㉢ 무게가 2kg인 상자에 한 개당 무게가 3kg인 물건을 x 개 넣었더니 전체 무게는 25kg을 넘는다.
 $\Rightarrow 2 + 3x > 25$
- ㉣ 전체 학생 200명 중 남학생이 x 명 일 때, 여학생 수는 110명 미만이다. $\Rightarrow 200 - x > 110$
- ㉤ x km의 거리를 시속 80km로 가면 1시간 30분 이상 걸린다. $\Rightarrow \frac{x}{80} \geq 1.3$

- ① 1개 ② 2개
- ③ 3개 ④ 4개
- ⑤ 5개

12. $a < 0 < b$ 일 때, 항상 성립하는 것은?

- ① $a - b > 0$ ② $a^2 > ab$
- ③ $a + b < 0$ ④ $-\frac{a}{2} + 1 < -\frac{b}{2} + 1$
- ⑤ $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

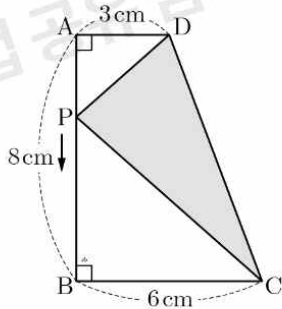
13. $[x]$ 는 x 를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 수라고 한다. $[x] = 4$ 일 때, $[3x - 2]$ 의 값을 모두 구한 것은?

- ① 8, 9, 10 ② 8, 9, 10, 11
- ③ 9, 10 ④ 9, 10, 11
- ⑤ 9, 10, 11, 12

14. 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2km로, 내려올 때는 올라갈 때보다 2km 더 먼 길을 시속 3km로 걸었더니 전체 걸린 시간이 4시간 30분을 넘지 않았다. 이때 올라간 최대거리?

- ① 4km ② 4.2km
- ③ 4.6km ④ 4.8km
- ⑤ 5km

15. $\overline{AD} = 3\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$, $\overline{AB} = 8\text{cm}$ 인 사다리꼴 $ABCD$ 에서 점 P 는 꼭짓점 A 에서 출발하여 꼭짓점 B 까지 변 AB 를 따라 움직인다.
 $\triangle DPC$ 의 넓이가 사다리꼴 $ABCD$ 의 넓이의 절반 이하가 되도록 할 때, 선분 AP 의 길이의 범위는?



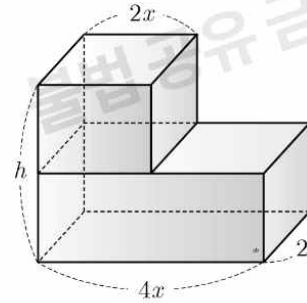
- ① 3.5cm 이상 ② 3.5cm 이하
 ③ 4cm 이상 ④ 4cm 이하
 ⑤ 4.5cm 이상

16. $0.\dot{a}\times 0.00\dot{c} = (0.0\dot{b})^2$ 를 만족하는 한 자리 자연수 a, b, c 는 $a < b < c$ 이다. 유한소수가 되는 $\frac{1}{abc}$ 을 모두 찾아 그 합을 구하시오.

17. 정수 a, b 에 대하여 $\frac{a}{11} = 0.\dot{4}\dot{5}$, $\frac{19}{45} = 0.4\dot{b}$ 를 만족할 때, $(a^3)^5 \times b^4 \div a^2 \times b^8$ 의 값을 지수법칙을 이용하여 구한 후, 다음 표의 수의 단위를 참고하여 나타내시오.

수	10^{12}	10^{16}	10^{20}	10^{24}
수의 단위	조	경	해	자

18. 두 직육면체가 2단으로 놓여 있다. 아래쪽의 큰 직육면체의 부피는 $16x^2 + 8xy$, 위쪽의 작은 직육면체의 부피는 $8x^2 - 12xy$ 일 때, h 를 x, y 의 식으로 나타내시오.



19. 일차부등식 $2x - 3 \geq 7x + a$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수가 4개일 때, 상수 a 의 값 중 가장 작은 정수를 구하시오.

20. 유민이는 생일에 친구들과 음식점에 가려고 한다. 음식점 1인당 이용 요금은 15000원이고, 다음과 같이 중복으로 적용되지 않는 두 종류의 할인 혜택이 있다. 몇 명 이상이 음식점을 이용할 때, 회원 카드로 할인 혜택을 받는 것이 더 유리한지 구하시오.

음식점 회원 카드	음식점 생일 쿠폰
가입비 7000원	1인당 1500원 할인
이용요금 20% 할인	

기출문제

[명일중] 2023년 중1-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

<정답>

- 1) ①
- 2) ④
- 3) ③
- 4) ⑤
- 5) ③
- 6) ③, ⑤
- 7) ②
- 8) ③
- 9) ⑤
- 10) ⑤
- 11) ①
- 12) ②
- 13) ④
- 14) ③
- 15) ④
- 16) $\frac{9}{64}$
- 17) 5조
- 18) $4x - 2y$
- 19) -21
- 20) 5명이상